

Georges Gouy, physicien à la genèse de la théorie du signal

Pierre-Olivier AMBLARD¹

¹GIPSAlab/GAIA, CNRS, Univ. Grenoble Alpes, Saint Martin d'Hères, France

pierre-olivier.amlard@cnrs.fr

Résumé – Georges Gouy, physicien français de la fin du XIXe et début du XXe siècle, a effectué des travaux importants en optique dans la compréhension de la structure de la lumière blanche. Expérimentateur talentueux, il a également réalisé de nombreuses expériences sur le mouvement brownien. Ce article développe ces deux aspects de ses travaux, et tente de montrer en quoi il est à la genèse de la théorie des processus stochastiques.

Abstract – Georges Gouy, a French physicist of the late 19th and early 20th centuries, made significant contributions to optics in understanding the structure of white light. A talented experimentalist, he also conducted numerous experiments on Brownian motion. This paper explores these two aspects of his work and attempts to show how he is at the genesis of the theory of stochastic processes.

Une vie au service de la physique. Georges Gouy est né en 1854 en Ardèche. Après des années d'étude au Lycée de Lyon, il monte avec sa mère en 1873 à Paris pour y suivre des cours de physique à la Sorbonne. Comme rapporté par Emile Picard en 1937 dans la lecture qu'il a faite devant l'Académie des Sciences sur la vie de Gouy [26], il montre dès sa licence une indépendance d'esprit développée : non content des explications d'un professeur et de la réponse qui lui est faite, il décide de ne plus venir à ce cours. Après obtention de sa licence puis de son doctorat¹ en 1879, il devient préparateur (puis répétiteur) au laboratoire de Desains² jusqu'en 1883, avant de rejoindre la faculté des Sciences de Lyon comme chargé de cours puis professeur de physique. Gouy a enseigné et effectué ses recherches à l'université de Lyon jusqu'en 1924 lorsqu'il tombe malade. Il décède en janvier 1926 à Vals-les-Bains, sa ville de naissance où il s'était retiré.

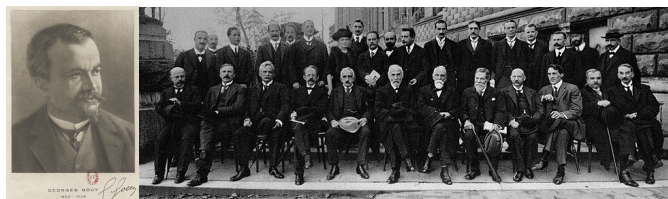


Figure 1. – Georges Gouy à gauche (photo issue de [26]) et les participants du congrès Solvay de 1913 à droite. Gouy, un des cinq savants français présents avec M. Curie, P. Langevin, M. de Broglie, J. Perrin, est le deuxième en partant de la droite sur le rang inférieur.

Les apports de Gouy à la physique sont nombreux, le lecteur en trouvera les détails dans l'hommage rendu par Emile Picard [26] : recherche sur les diélectriques, sur le pouvoir inducteur spécifique de l'eau, l'émission cathodique dans des champs intenses, l'électro-capillarité... En optique, Gouy a développé un nombre incalculable d'études, que ce soit théoriquement ou expérimentalement. Il a redécouvert la vitesse de groupe ; découvert expérimentalement et expliqué la phase qui porte aujourd'hui son nom, déphasage que subit un faisceau lumineux gaussien focalisé lorsqu'il passe le col ; il a travaillé à la compréhension de la structure de la lumière blanche. Enfin, il a réalisé des expériences sur le mouvement brownien et a écrit trois

articles méconnus à ce propos, dont l'importance a été relevée par ses éminents collègues qui en ont défriché la théorie, à commencer par Albert Einstein³ [5].

Ces deux derniers points, étude de la lumière blanche et études sur le mouvement brownien, démontrent indéniablement que Gouy a contribué à la genèse de la théorie des processus stochastiques. La suite de ce document est en deux parties. La première détaille les apports de Gouy à la compréhension de la lumière blanche et montre pourquoi il est un précurseur de l'analyse harmonique généralisée développée en 1930 par Wiener [36]. La seconde partie décrit ses travaux sur le mouvement Brownien et comment, sans mathématique, il décrit les éléments fondamentaux de ce processus et son utilité pour prouver la théorie moléculaire. Mais avant de développer les travaux de Gouy, redonner les sources de l'analyse spectrale est nécessaire.

Sources de l'analyse spectrale. La notion de spectre est attribuée à Sir I. Newton. Ses travaux d'optique sont à l'origine de l'analyse spectrale, bien que l'observation de la décomposition de la lumière du soleil par de la diffraction ait été observée avant lui, par exemple par Johannes Képler en 1600, mais également probablement par de glorieux anciens ayant étudié l'optique, grecs, romains, perses, arabes, tel Ptolémée, Sénèque ou Ibn Sahl. Un article de Marguerite Roumens datant de 1932 [28] relate une histoire synthétique de la découverte du spectre solaire. Une histoire de l'optique, des grecs à la fin du XIXe siècle, fait l'objet d'un ouvrage d'Olivier Darrigol [3].

Newton publie *Opticks* en 1704 dans lequel il jette les bases de l'optique moderne. Il montre entre autres que la lumière est un mélange de rayons lumineux (rays) dont chacun porte sa propre couleur : « All homogeneous Light has its proper Colour answering to its Degree of Refrangibility, and that Colour cannot be changed by Reflexions and Refractions. »⁴ Pour montrer ce résultat, Newton analyse la lumière du soleil en ses couleurs à l'aide d'un prisme. Le montage est réalisé de telle sorte qu'une des couleurs issue du prisme puisse être sélectionnée seule (trou dans un écran) pour traverser un deuxième prisme : son angle de réfraction est le même que dans le premier prisme, et la couleur n'est décomposée en aucune autre⁵ ! Newton illustre donc non seulement le spectre de la lumière blanche, mais démontre également le caractère insécable des couleurs élémentaires composant ce spectre.

³Einstein mentionne dans son second article sur le mouvement Brownien en 1906 les observations faites par Gouy 20 ans avant. Manifestement, il ne connaissait pas ce travail en 1905, puisqu'il indique avoir été alerté sur Gouy par le physicien Siedentopf de Iena après la parution de son premier article de 1905.

⁴Voir le théorème 2 [23, Livre 1, partie 2, Prop. I, Th. II]. La réfrangibilité selon Newton est la capacité du rayon à être plus ou moins réfracté.

⁵Newton a réalisé cette expérience, qu'il appelle *Experimentum Crucis*, en 1672, et la décrit dans une lettre à la Royal Society, I. Newton, A New Theory about Light and Colors, Phil. Trans. Royal Society, 80, 3075–3087, 1672.

¹1ère thèse : Recherches photométriques sur les flammes colorées ; 2ème thèse : Analyse spectrale., thèses soutenues le 28 juillet. La deuxième thèse concerne un sujet délivré en juin par la faculté des sciences de Paris, sujet devant être étudié et présenté devant le jury. Cette deuxième thèse a disparu avec la refonte du doctorat en 1984.

²Gouy s'y lie d'amitié avec Pierre Curie, amitié qui perdurera jusqu'au décès de Curie en 1906, et qui se prolongera en une amitié avec Marie Curie.

Dès 1690, Huygens⁶ propose que la lumière est une propagation d'ondes portées par l'éther. Young en 1801 renforce cette hypothèse avec des expériences, interférence [35], avant que Fresnel [11] apporte des preuves plus définies⁷ (démontrant en passant que les ondes sont transverses). Maxwell en 1865 avance que les ondes lumineuses sont des ondes électromagnétiques. Il s'appuie en partie sur un calcul de la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques, donnant un résultat très proche des mesures connues alors de la vitesse de la lumière (à quelques % près) [22].

En ce qui concerne le spectre solaire, l'aventure moderne débute avec Fraunhofer en 1817 et son observation des raies d'absorption [10]. Parallèlement à la description ondulatoire de la lumière qui débute à cette époque [11], un courant initié par Ampère développe une théorie ondulatoire de la chaleur (vibration de l'éther qui se transmet aux corpuscules) [2]. Des études expérimentales contemporaines montrent en effet que la chaleur radiée d'un corps a les mêmes propriétés que la lumière⁸ : elle peut être réfléchie, réfractée, polarisée... Cette théorie ondulatoire de la chaleur sera rapidement abandonnée au profit de la théorie cinétique et de la thermodynamique, et la chaleur radiante sera correctement interprétée comme conséquence de l'interaction d'ondes électromagnétiques avec la matière. Si la théorie ondulatoire de la chaleur fut rapidement oubliée, elle reste comme un témoignage intéressant des développements autour de la radiation des corps chauds.

Un pas très important dans la compréhension du rayonnement thermique fut accompli indépendamment par un physicien écossais en 1858, Balfour Stewart, et en 1859-60 par le plus célèbre Gustav Kirchhoff (une analyse complète de la découverte de la loi de Kirchhoff par ces deux physiciens, et la controverse qui s'en est suivie est analysée par Siegel dans [33]). La loi de Kirchhoff stipule que *quel que soit le matériau*, le rapport du taux d'énergie émise par un volume à la température T et à une fréquence λ au taux d'énergie absorbée par ce volume à la même fréquence est une fonction universelle ne dépendant que de la température et de la fréquence. La forme de cette fonction a été l'objet de plus de cinquante années de recherches à la suite de sa publication, recherches qui ont culminé par la solution donnée par Planck et l'ouverture vers la théorie quantique. En 1879, Joseph Stéphane démontre expérimentalement que l'énergie radiée par un corps noir est proportionnelle à la puissance quatrième de sa température. Boltzmann donne un peu plus tard une preuve théorique de cette loi. En 1893, Wilhelm Wien montre que la fonction universelle présente un maximum en fréquence qui se déplace inversement proportionnellement à la température. La forme de ce spectre universel reste alors inconnue, mais contrainte par les deux résultats fondamentaux de Wien et Stefan. De nombreux auteurs s'y intéressent, dont Lord Rayleigh s'appuyant sur des idées de Gouy qu'il convient maintenant de présenter.

Georges Gouy et la structure de la lumière. En 1886 dans un article sur la structure de la lumière [12], Gouy écrit : « Ce mémoire a pour objet l'étude théorique des effets produits par les mouvements complexes qui constituent les rayons lumineux réels. ». Jusqu'à cet article de Gouy, et suite à des travaux importants de Fizeau et Foucault au milieu du siècle, la lumière blanche est pensée comme une superposition de vibrations homogènes, soumises de temps en temps à des perturbations localisées, mais suffisamment rares pour que des interactions constructives de ces vibrations puissent exister. Fizeau et Foucault ont en effet constaté que des franges d'interférence peuvent être observée avec de la lumière blanche, même avec des différences de marche très grandes, comme lors de l'interaction de deux fréquences pures bien sélectionnées. Le travail de Gouy décrit plus loin met à mal cette hypothèse d'homogénéité, et montre que ces franges sont créées par l'interaction du rayon incident avec l'appareil optique⁹. Conscient en effet que les perturbations altèrent les vibrations sinusoïdales, Gouy suggère d'utiliser une représentation de Fourier de la lumière blanche et d'en étudier l'évolution lors d'une interaction avec un

appareil optique :

A l'aide de la formule de Fourier, nous représenterons ce mouvement par la superposition de mouvements simples, tels que (1) $[\nu = a \cos(2\pi(t/\theta + b))]$, pour lesquels nous savons calculer l'effet de l'appareil ou du système optique que nous voulons étudier. D'après le principe de la superposition des petits mouvements, chacun de ces mouvements simples se comportera comme s'il existait seul, et leur superposition formera le mouvement réel, dont il ne restera qu'à discuter l'expression.

Il faut noter que dès l'introduction, le mouvement lumineux est considéré comme ayant un spectre continu, et n'est pas une superposition d'un nombre fini ou dénombrable de vibrations élémentaires.

Avant de développer un peu plus l'apport de Gouy, notons que $\nu(t)$ dans ses notations représente la vitesse vibratoire, autrement dit la vitesse d'une particule d'éther dans le plan orthogonal à la direction lumineuse. Cette remarque rappelle qu'en 1886, la théorie de l'éther luminifère comme support élastique physique de la propagation de la lumière est toujours d'actualité¹⁰. Par ailleurs, ν étant une vitesse, il est naturel en suivant les lois de la mécanique de considérer son carré pour mesurer l'énergie de la vibration.

Gouy réalise également et probablement pour la première fois une analyse harmonique généralisée, qui sera mathématisée quarante cinq années plus tard par N. Wiener. Il considère en effet la lumière comme superposition d'une infinité de fréquences pures. Confronté au problème mathématique de la convergence, il considère une fenêtre temporelle de longueur $2T$ sur laquelle l'onde lumineuse peut être décomposée en série de Fourier d'harmoniques proportionnelles à $1/(2T)$. Il précise bien que la fonction mathématique avec laquelle il travaille est implicitement périodique et ne se confond avec l'onde lumineuse que sur l'intervalle $[0, 2T]$. Il étudie l'interaction de cette onde avec un appareil optique, qui modifie chaque harmonique en amplitude et en phase et invoque (voir la citation plus haut) le principe de superposition. En notant a_n et b_n les coefficients de Fourier calculés sur la fenêtre de longueur $2T$, $\varphi(n/2T)$ le gain en amplitude apporté par l'appareil optique, Gouy montre

$$I = \frac{1}{2T^2} \sum_{n \geq 1} \varphi\left(\frac{n}{2T}\right)^2 (a_n^2 + b_n^2) = \sum_{n \geq 1} I_n$$

qui exprime la puissance I_n de l'harmonique n en sortie de l'appareil optique en fonction de celle en entrée. Gouy stipule bien que la formule n'est valable que dans la limite des très grands T , et le passage à la limite n'est pas fait, puisqu'évidemment bien délicat. Il nécessite l'introduction des mesures spectrales (et donc de l'utilisation de la théorie de la mesure qui n'existe pas encore), et sera résolu par Wiener en 1930 [36].

Il faut noter que pour faire ce calcul Gouy utilise l'hypothèse des « mouvements lumineux constants c'est-à-dire ceux qui donnent des phénomènes indépendants du temps, ce qui est le cas ordinaire ». On peut interpréter cette hypothèse comme une hypothèse de stationnarité, dans laquelle l'amplitude des harmoniques est évidemment constante¹¹. Il indique notamment « Ainsi se trouve justifié le principe physique de l'indépendance des rayons d'espèce différente, qui, au premier abord, paraissait en contradiction avec ce fait que tous les mouvements vibratoires se superposent dans le même milieu élastique ». Cette conclusion est une conséquence de l'hypothèse de stationnarité. On peut retrouver ces arguments dans des travaux de Einstein et Hopf [7, 6] qui montrent l'indépendance statistique des coefficients de Fourier des radiations des corps chauds.

Dans la fin de son article, Gouy discute des interférences entre de tels mouvements lumineux, et il aurait pu écrire la formule générale des interférences à cet endroit. Il écrit clairement que les assertions de Fizeau et Foucault sur l'homogénéité requise de la lumière blanche sont erronées : « Ainsi l'existence de franges d'interférences à grande différence de marche, dans le cas des sources à spectres continus et de la lumière blanche, n'implique nullement la régularité du mouvement lumineux incident ».

Le dernier paragraphe de ce article de Gouy décrit d'une jolie manière ce qui s'appelle aujourd'hui le bruit blanc. Il dit en effet à propos de la lumière

On peut regarder la lumière blanche comme formée par une suite d'impulsions tout à fait irrégulières, ou de vibrations sans cesse troublées, ana-

⁶Dans la référence [19], l'auteur précise que le livre a été écrit en 1678.

⁷Le travail publié en 1826 date de 1818 et a obtenu un prix de l'Académie des sciences en 1819. Fresnel dans ce mémoire compare l'approche corpusculaire de Newton à l'hypothèse ondulatoire. Il adopte cette dernière et formalise une onde en écrivant la vitesse d'une particule d'éther à son passage $u = a \sin(2\pi(t - x/\lambda))$ [11, p. 378].

⁸Ces découvertes expérimentales sont attribuées en grande partie à Melloni, physicien italien, des confirmations de la bascule du plan de polarisation des radiations étant dues à de la Provostaye et Desains.

⁹Un article de Poincaré en 1895 montre que la vision de Gouy est fautive, et donne raison à Fizeau et Foucault [27]. La réponse de Gouy suit immédiatement [18] : il montre que le raisonnement de Poincaré est erroné, et que ses arguments, déjà repris par Rayleigh et Schuster, sont solides. Pour des détails sur cette controverse, nous renvoyons vers Darrigol [3].

¹⁰L'année suivante, l'expérience de Michelson-Morley effectuée pour mesurer la vitesse de la Terre par rapport à l'éther conduit à des résultats très surprenants, puisque cette vitesse relative est la même dans toutes les directions. Cette expérience posera plus tard la question de l'existence de l'éther.

¹¹Pour des discussions sur la notion de stationnarité pour des signaux déterministes, voir [9].

logues au mouvement de trépidation qui, pour quelques physiciens, constitue le mouvement calorifique. Cette hypothèse assez vraisemblable permet d'expliquer simplement la continuité parfaite du spectre, assez difficile à comprendre si l'on considère la source lumineuse comme produisant des séries distinctes de vibrations régulières.

Cette conclusion inspire les travaux de Rayleigh et Arthur Schuster quelques temps plus tard.

Rayleigh. A la suite de Gouy, dans un article publié en 1889, complété en 1903 par un article généralisant le travail à des vibrations quelconques [30, 31], Rayleigh utilise l'idée de Gouy consistant à regarder la lumière blanche comme superposition d'impulsions irrégulières, et la transpose à l'étude du spectre du rayonnement des corps chauds. Il écrit

In his excellent memoir Sur le mouvement lumineux M. Gouy suggests that the nature of white light may be best understood by assimilating it to a sequence of entirely irregular impulses.

Pour essayer d'accorder ce point de vue avec des résultats empiriques de Weber (à l'aide de mesures de Langley) sur la distribution en fréquence de la radiation de l'énergie d'un corps à une température donnée, Rayleigh pose la question de la forme des impulsions pour que la distribution étudiée ait la forme $A \exp(-a^2 n^2) dn$, où n représente la fréquence de l'onde.

Dans sa discussion sur les formes possibles de ces impulsions, un paragraphe très intéressant justifie qu'elles ne puissent être arbitraires. Rayleigh indique

If the velocity at every point were arbitrary, that is independent of the velocity at neighbouring points however close, the radiation could have no special relation to any finite wave-length or frequency. In order to avoid this discontinuity we must suppose that the velocities at neighbouring points are determined by the same causes, so that it is only when the interval exceeds a certain amount that the velocities become independent of one another. This independence enters gradually.

En creux apparaît la notion de bruit blanc, et Rayleigh comprend bien que pour pouvoir modéliser le rayonnement du corps noir en respectant les contraintes de forme du spectre, les oscillations (vitesses vibratoire) doivent être corrélées ! Par ailleurs puisqu'il envisage une somme d'impulsions décalées en temps, le comportement spectral de la somme sera dépendant du comportement spectral de l'impulsion.

Il montre alors de manière élégante que le calcul de Gouy peut s'effectuer sur des formes continues. Pour ce faire et éviter les problèmes de divergences à l'infini, il pondère les signaux par des exponentielles décroissantes, et fait tendre vers 0 le paramètre de décroissance. Il montre alors la relation de Parseval, c'est-à-dire la conservation de l'énergie par changement d'espace de représentation.

Schuster. Dans [32], A. Schuster, futur père du périodogramme, écrit au tout début de son exposé :

Gouy and Rayleigh have recently discussed the question of interference phenomena observed with a source of white light, and have arrived at important results. When the two interfering beams pass through the slit of a spectroscopic, the spectrum is seen to be crossed alternately by bright and dark bands, and if high resolving powers are used, these interference effects may be observed, although the difference of path of the two original beams is considerable. This well-known fact has always been taken to prove that the vibrations of the white light are to a certain extent "regular," and efforts have been made to find by experiment the limits of that regularity. The futility of these efforts has been completely demonstrated by Gouy and Rayleigh, who have proved that the bright and dark bands alluded to would appear with sufficient resolving power, even if light consisted of perfectly irregularly distributed instantaneous impulses.

Publié en 1894, on peut penser que cette critique de la vision initiée par Fizeau et Foucault est à l'origine de l'article de Poincaré de 1895 déjà mentionné [27]. L'article de Poincaré ne donne en effet aucune référence, mais la proximité des dates entre les deux publications est suspecte. Dans la suite de son travail, Schuster approfondit les travaux de Gouy et Rayleigh. Dans le paragraphe 18, il généralise les travaux de Gouy et Rayleigh au cas de l'interaction entre deux rayons issus de deux sources lumineuses distinctes. Un argument simple reposant sur la différence entre le carré d'une somme et la somme des carrés, le conduit à envisager $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\phi(t)dt$ comme une mesure de l'interférence. Il démontre ensuite l'analogie du résultat de Gouy et Rayleigh mais

pour le produit scalaire précédent :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\phi(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} F(\kappa)\overline{\Phi(\kappa)}d\kappa$$

où les lettres capitales représentent les transformées de Fourier. Ce résultat introduit la densité spectrale d'énergie d'interaction !

Gouy aux sources des processus stochastiques. En 1888, Gouy fait paraître deux courts textes sur le mouvement brownien [13, 14]. Ces textes importants restent méconnus pendant 20 ans, jusqu'à ce que les physiciens (Einstein, von Smoluchowski, Langevin, Perrin) écrivent et valident la théorie du mouvement. Assez rapidement après les observations de Brown¹² en 1827, les quelques travaux au XIXe siècle sur le mouvement brownien ont été effectués par des physiciens, puisque les observations du mouvement révèlent que des particules inanimées y sont soumises. Ce mouvement échappe donc à la biologie et doit avoir une explication physique. Quelques physiciens de ce siècle se sont donc intéressés, par des observations, à comprendre le phénomène. On trouvera une analyse de ces différents travaux et auteurs dans l'article initial de von Smoluchowski de 1906 [34], et dans [1] pour un recensement assez exhaustif. En lisant les fondateurs de la théorie et de sa vérification [5, 34, 20, 24] le nom de Gouy apparaît systématiquement comme étant le physicien ayant développé le plus d'expérimentations et ayant apporté une compréhension qualitative la plus poussée. Il suffit de citer quelques passages pour se convaincre de l'apport fondamental de Gouy :

Einstein 1906 :

Soon after the appearance of my paper [[5]] on the movements of particles suspended in liquids demanded by the molecular theory of heat, Siedentopf (of Jena) informed me that he and other physicists—in the first instance, Prof. Gouy (of Lyons)—had been convinced by direct observation that the so-called Brownian motion is caused by the irregular thermal movements of the molecules of the liquid. [[13]]

von Smoluchowski 1906 :

La généralité du phénomène brownien. Une quantité extraordinaire des substances les plus diverses a été examinée à l'état pulvérisé, en suspension dans des liquides (en particulier par Brown, Wiener, Cantoni, Gouy), et chez toutes, ces mouvements ont été constatés dès lors que les particules étaient suffisamment petites. Tout à fait la même chose s'applique également aux gouttelettes microscopiques et aux bulles de gaz (par exemple dans les cavités remplies de liquide de certains minéraux). Gouy dit : « Le point le plus important est la généralité du phénomène ; des milliers de particules ont été examinées, et dans aucun cas on n'a vu une particule en suspension qui n'offrit pas le mouvement habituel... »

Langevin 1908 :

1. Le très grand intérêt théorique présenté par les phénomènes de mouvement brownien a été signalé par M. Gouy ; on doit à ce physicien d'avoir formulé nettement l'hypothèse qui voit dans ce mouvement continu des particules en suspension dans un fluide un écho de l'agitation thermique moléculaire, et de l'avoir justifiée expérimentalement, au moins de manière qualitative, en montrant la parfaite permanence du mouvement brownien et son indifférence aux actions extérieures lorsque celles-ci ne modifient pas la température du milieu.

Perrin 1909 :

Au contraire, il fut établi par les travaux de M. Gouy (1888) non seulement que l'hypothèse de l'agitation moléculaire donnait du mouvement brownien une explication admissible, mais encore que l'on ne savait imaginer aucune autre cause de ce mouvement, ce qui accroissait singulièrement l'importance de l'hypothèse [[13, 14, 17]]. Ces travaux eurent tout de suite un grand retentissement, et c'est de ce temps seulement que le mouvement brownien prit rang parmi les problèmes importants de la Physique générale.

Observations et apports de Gouy. Les apports de Georges Gouy sont de trois ordres. En premier lieu, il a effectué de nombreuses vérifications expérimentales du mouvement Brownien, en variant les liquides, les tailles de particules en suspension, les conditions expérimentales pour assurer la constance de ce mouvement et éliminer des sources externes potentielles

¹²L'histoire du mouvement brownien de Brown à Perrin a fait l'objet d'innombrables travaux. Nous citerons Brush en 1968 [1] ou Duplantier en 2005 [4]. Les apports de Gouy y sont mentionnés également.

(lumière, vibrations sismiques, champs externes, ...) Il décrit dans [17] très précisément l'ensemble des conditions expérimentales différentes qu'il a envisagées, et tire la conclusion de la constance de ce mouvement, comme rappelé dans les citations plus haut. Notons à ce point que le détail des expériences réalisées par Gouy ne sont explicitées ni décrites exactement dans aucun de ses trois articles¹³. En second lieu, il observe des différences qualitatives dans la nature du mouvement en fonction de quelques paramètres physiques. Il note ainsi l'influence de la viscosité du fluide (mouvement moins rapide et de moindre amplitude pour une viscosité croissante), l'importance de la taille des particules (mouvement moins rapide et de moindre amplitude pour des tailles croissantes), de la température (mouvement plus rapide et de plus grande amplitude pour des températures croissantes). Si l'on se réfère à la formule $\lambda_x^2 = t \cdot (RT/3\pi NkP)$ obtenue par Einstein en 1905, liant le carré du déplacement moyen au temps t , aux constantes du gaz parfait R et d'Avogadro N , à la température absolue T , la viscosité k et le diamètre des particules P , on conclut que Gouy avait décrit le bon comportement des caractéristiques du mouvement. De plus, il indique :

si les particules sont nombreuses, on voit que tout est en mouvement dans le champ du microscope : c'est une sorte de fourmillement ou de trépidation générale, qui forme un spectacle des plus frappants.

Il réutilise ici le mot *trépidation* pour décrire la nature des déplacements erratique des particules, en insistant sur le fait que tout se passe comme si une particule est « soumise à une suite d'impulsions absolument fortuites, orientées dans tous les sens indifféremment ». La description fait inévitablement penser à des incréments aléatoires et indépendants. Il note la dépendance du mouvement à la température, et affirme « Le mouvement brownien nous montre donc, non pas assurément les mouvements des molécules, mais quelque chose qui y tient de fort près, et nous fournit une preuve directe et visible de l'exactitude des hypothèses actuelles sur la nature de la chaleur. », avant de préciser que l'étude précise du mouvement brownien est fondamentale pour la compréhension de la physique moléculaire¹⁴. C'est le dernier apport important de Gouy : il comprend que les explications physiques viendront de la théorie cinétique de la matière, et annonce que le mouvement brownien fournit probablement une preuve de la théorie moléculaire, en débat depuis si longtemps à son époque.

Théorie du signal et Georges Gouy. Dans l'histoire des idées ayant conduit à la théorisation des processus stochastiques, Georges Gouy apparaît comme un savant précurseur. Sa compréhension de la lumière blanche fût profonde et ouvrit les développements ultérieurs conduisant à la notion de processus aléatoires à spectre continu, dont le bruit blanc est emblématique. Ses travaux remarquables d'expérimentateur et ses intuitions physiques acérées furent à la source des développements théoriques autour du mouvement brownien. Si l'on se rappelle que les accroissements du brownien peuvent être vus comme des réalisations de bruit blanc, il n'est pas exagéré de conclure que Georges Gouy est un des grand-pères fondateurs de la théorie des processus stochastiques.

Remerciements. Je remercie Olivier Darrigol et Olivier Michel pour leurs relectures critiques et leurs encouragements.

Références

- [1] S. G. Brush. A history of random processes i : Brownian movement from brown to perrin. *Archive for History of Exact Sciences*, 5(1) :1–36, 1968.
- [2] S. G. Brush. The wave theory of heat. *British Journal for the History of Science*, 5(147–167), 1970.
- [3] O. Darrigol. *A history of optics. From Greek Antiquity to the Nineteenth Cnetury*. Oxford University Press, 2012.
- [4] B. Duplantier. *Einstein, 1905-2005, Poincaré Seminar 1 (2005)*, volume 47, chapter Brownian Motion, “Diverse and Undulating”, pages 201–293. Birkhäuser Verlag, Basel, 2006.
- [5] A. Einstein. *Investigations on the theory of the Brownian movement*. R. Fürth ed., Methuen&Co Ltd., 1926.
- [6] A. Einstein. Antwort auf eine abhandlung m. v. laues ”ein satz der wahrheitsrechnung und seine anwendung auf die strahlungstheorie”. *Annalen der Physik*, 47 :879–885, 1915.
- [7] A. Einstein and L. Hopf. Über einen satz der wahrheitsrechnung und seine anwendung in der strahlungstheorie. *Annalen der Physik*, 33(1096–1104), 1910.
- [8] H. Fizeau and L. Foucault. Mémoire sur le phénomène des interférences entre deux rayons de lumière dans le cas de grandes différences de marche. *Annales de chimie et de physique [lu en nov. 1845, CRAS]*, 26 :138–148, 1849.
- [9] P. Flandrin. *Time-frequency/Time-scale analysis*. Academic Press, San Diego, 1999.
- [10] J. Fraunhofer. Bestimmung des brechungs- und des farbenzerstreuungs-vermögens verschiedener glasarten, in bezug auf die vervollkommnung achromatischer fernrohre. *Denkschriften der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu München*, 5(193–226), 1817.
- [11] A. Fresnel. Mémoire sur la diffraction de la lumière. *Mémoires de l'Académie des Sciences de l'Institut*, V :339–476, 1826.
- [12] L. G. Gouy. Sur le mouvement lumineux. *J. Phys. Theor. Appl.*, 5(1) :354–362, 1886.
- [13] L. G. Gouy. Note sur le mouvement brownien. *J. Phys. Theor. Appl.*, 7(1) :561–564, 1888.
- [14] L. G. Gouy. Sur le mouvement brownien. *CRAS, Paris*, 109 :102–105, 1888.
- [15] L. G. Gouy. Recherches théoriques et expérimentales sur la vitesse de la lumière. première partie : rayons de direction constante. *Annales de chimie et de physique*, 16 :262–288, 1889.
- [16] L. G. Gouy. Sur la propagation anormale des ondes. *Annales de chimie et de physique*, 24 :145–213, 1891.
- [17] L. G. Gouy. Le mouvement brownien et les mouvements moléculaires. *Revue générale des Sciences pures et appliquées*, 6(1) :1–7, 1895.
- [18] L. G. Gouy. Sur la régularité du mouvement lumineux. *CRAS, Paris*, 120 :915–917, 1895.
- [19] C. H. D. Z. Huygens. *Traité de la Lumière, où sont expliquées les causes de ce qui lui arrive dans la réflexion et dans la réfraction et particulièrement dans l'étrange réfraction du cristal d'Islande*. Pierre Vander A. A., Leide, 1690.
- [20] P. Langevin. Sur la théorie du mouvement brownien. *CRAS, Paris*, 146 :301–303, 1908.
- [21] G. Kirchhoff and R. Bunsen. Chemische analyse durch spectralbeobachtungen. *Annalen der Physik und Chemie*, 186(6) :161–189, 1860.
- [22] J. C. Maxwell. A dynamical theory of the electromagnetic field. *A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field Author(s) : J. Clerk Maxwell Source : Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 155 :459–512, 1865.
- [23] S. I. Newton. *Opticks, Or, A Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections & Colours of Light*. Printed for Sam. Smith, and Benj. Walford (version Dover 1952), London, 1704.
- [24] J. Perrin. Mouvement brownien et réalité moléculaire. *Annales de chimie et de physique*, Série 8, 18 :5–114, 1909.
- [25] J. Perrin. Les preuves de la réalité moléculaire (étude spéciales des émulsions). In P. L. et M. de Broglie, editor, *La théorie du rayonnement et les quantas. Congrès Solvay 1911*, pages 153–250. Gauthier-Villars, 1912.
- [26] E. Picard. La vie et l'oeuvre de paul villard et de georges gouy. *Lecture en séance publique annuelle, Académie des Sciences*, 1937.
- [27] H. Poincaré. Sur le spectre cannelé. *CRAS, Paris*, 120(14) :757–762, 1895.
- [28] M. Roumens. Les raies de fraunhofer. *L'Astronomie*, 46 :209–221, 1932.
- [29] O. M. Lord Rayleigh. On the resultant of a large number of vibrations of the same pitch and of arbitrary phase. *Phil. Mag. and J. of Sc.*, 10(60) :73–78, 1880.
- [30] O. M. L. Rayleigh. On the character of the complete radiation at a given temperature. *Philosophical Magazine (Series 5)*, 27 :460–469, 1889.
- [31] O. M. L. Rayleigh. On the spectrum of an irregular disturbance. *Philosophical Magazine (Series 6)*, 5(26) :238–243, 1903.
- [32] A. Schuster. On interference phenomena. *Phil. Mag. and J. of Sc., serie 5*, 37(229) :509–545, june 1894.
- [33] D. M. Siegel. Balfour stewart and gustav robert kirchhoff : Two independent approaches to “kirchhoff's radiation law”. *Isis*, 67(4) :565–600, 1976.
- [34] M. von Smoluchowski. Zur kinetischem theorie der brownscschen molekularbewegung und der suspensionen. *Annalen der Physik*, 326, 756–780., 326 :756–780.
- [35] T. Young. On the theory of light and colours. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 92 :12–48, 1802 (lu en nov. 1801).
- [36] N. Wiener. Generalized harmonic analysis. *Acta Mathematica*, 55 :117–258, 1930.

¹³Mes demandes aux archives de l'université de Lyon sont restées vaines. Je ne désespère pas de retrouver des archives ou des cahiers de manip. ...

¹⁴On doit se rappeler qu'à cette époque la vision atomiste de la matière n'est pas encore acceptée. Elle le deviendra après les travaux de Einstein, Langevin et Perrin déjà cités.